QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

让Agent成为企业的生产力

崔飞飞

架构师



通用技术革命，重构整套生产体系

基础能力普及之后，基础设施、平台和工作方式随之演进



基础设施与平台

Agent 运行环境与构建治理平台

做事情的方式

人与 Agent 围绕目标协作与验收

当AI变得平权，企业的核心竞争力来自哪里？

企业知识、经验和质量标准，获得新的表达与执行方式



企业积累	Agent 的能力载体	进入任务的方式
业务知识与客户理解	知识与记忆	在权限内提供业务上下文
专家经验与操作方法	Skill 与工具	指导执行，连接真实业务系统
质量标准与历史案例	评测集与评估器	核验结果，验证改进

把工作交给 Agent，需要回答四个问题

以一项跨系统、需要执行操作的业务任务为起点

01	**执行：任务能否持续完成？**	任务运行很久，涉及工具调用、执行分支与失败恢复
02	**治理：行动是否有明确边界？**	谁授权、可以访问什么、如何追溯与接管
03	**沉淀：经验能否被组织复用？**	知识和操作方法分散在个人、系统与团队中
04	**收益：业务价值能否被验证？**	交付质量、端到端用时、人工投入与总成本

企业 Agent 生命周期：围绕业务任务组织企业能力

基础设施承载执行，平台沉淀能力，组织明确目标、验收与责任



基础设施：让 Agent 在明确边界内持续执行

Runtime 承载运行，Harness 管理状态与恢复，身份和网关约束行动

用户与任务

- 业务目标
- 用户授权

身份与入站鉴权

- Agent Identity
- 最小权限与联合授权

运行与任务恢复

- Runtime / Sandbox
- 隔离运行、弹性调度
- Harness：状态与恢复

网关与外部系统

- 凭证转换、工具调用
- 调用额度与访问控制

观测与审计　谁发起了任务，用什么身份，调用了哪个工具，影响了什么资源

长任务持续推进，每次行动有边界，执行过程可追溯

协作：让多个人与多个 Agent 共同交付

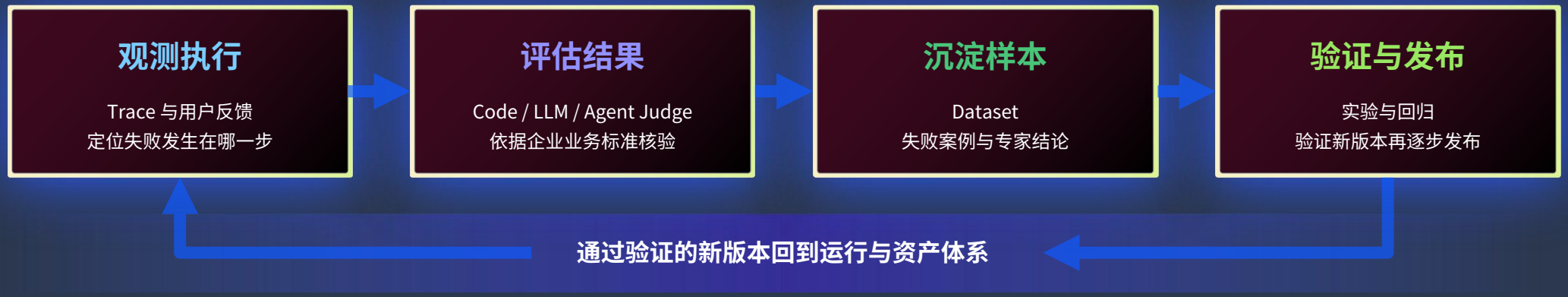
以故障调查为例，根据任务选择并发探索、按需编队或长期服务



任务之间隔离上下文，团队内共享必要信息，人掌握关键决策

进化：让每次执行留下可验证的改进依据

Trace 记录过程，Judge 判断结果，Dataset 积累经验，回归验证改进



改进必须通过业务验证，经验才能成为可信的企业资产

组织：让业务结果和企业智能资产都有负责人

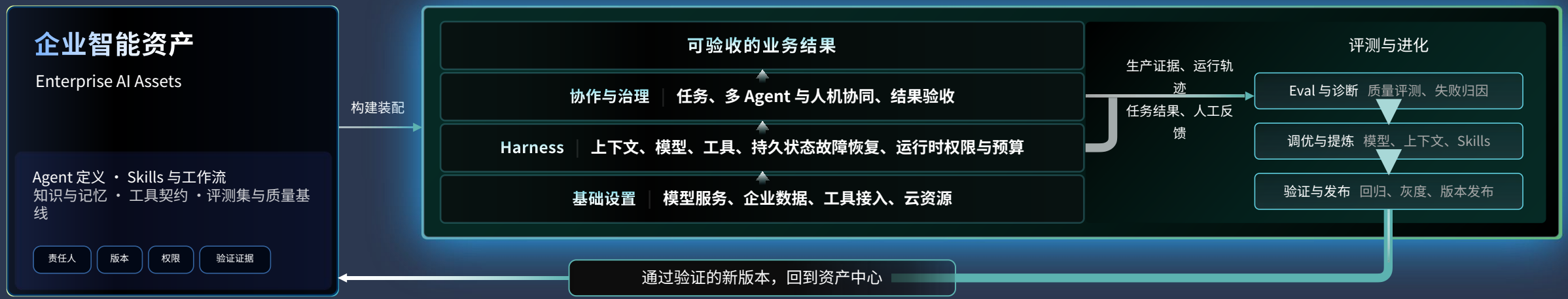
业务负责人验收结果，领域专家维护经验，平台团队保障运行与治理

角色	承担的责任	在平台与流程中的体现
业务负责人	定义目标，验收结果，处理例外	任务范围、验收标准、人工接管条件
领域专家	维护经验，核验质量，复盘失败	Skill、评测集、专家反馈与版本评审
平台团队	提供共性能力，保障运行与治理	Runtime、权限策略、观测、预算与发布

把经验沉淀和能力复用纳入贡献评价，让专家愿意持续参与

AgentCore：企业级 Agent 构建与治理平台

持续交付可验收的业务结果，让验证后的经验成为企业能力



最佳实践与案例分享

案例1：让可协作、可进化的智能体领航广告业务

公司整体 AI 架构分布

业务系统 — AI 中台 & 数据中台 — 基础设施 · AI 调用与数据反馈闭环＝一座 7×24 运转的「Agent 黑灯工厂」



统一 AI 五层底座

统一 AI 中台 × AgentCore 治理 × AgentLoop 观测优化



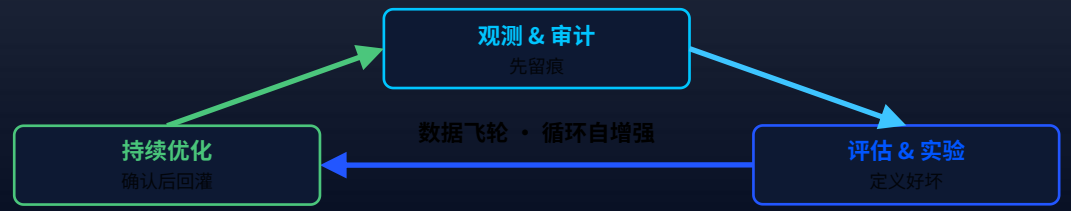
从「黑盒」到可观测、可评估、可优化

基于阿里云 AgentLoop（Agent 观测与优化平台）构建数据飞轮

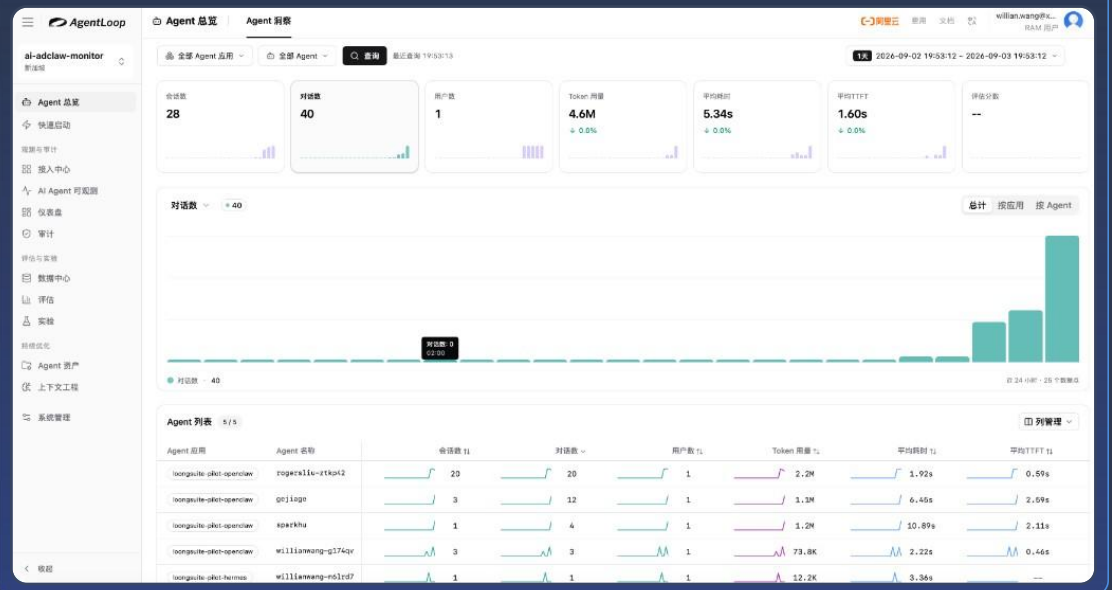
客户的真实诉求

「预算交给你，就要随时看清钱和效果跑到哪、每一步怎么走 —— 而不是等一封事后报表。」

关键运行数据接入	模型推理 · 工具调用 · RAG / 记忆 · 子 Agent
模型调用链追踪	每次调用的输入、输出与耗时
轨迹与指标可视化	定位发散、失败与 Token 热点

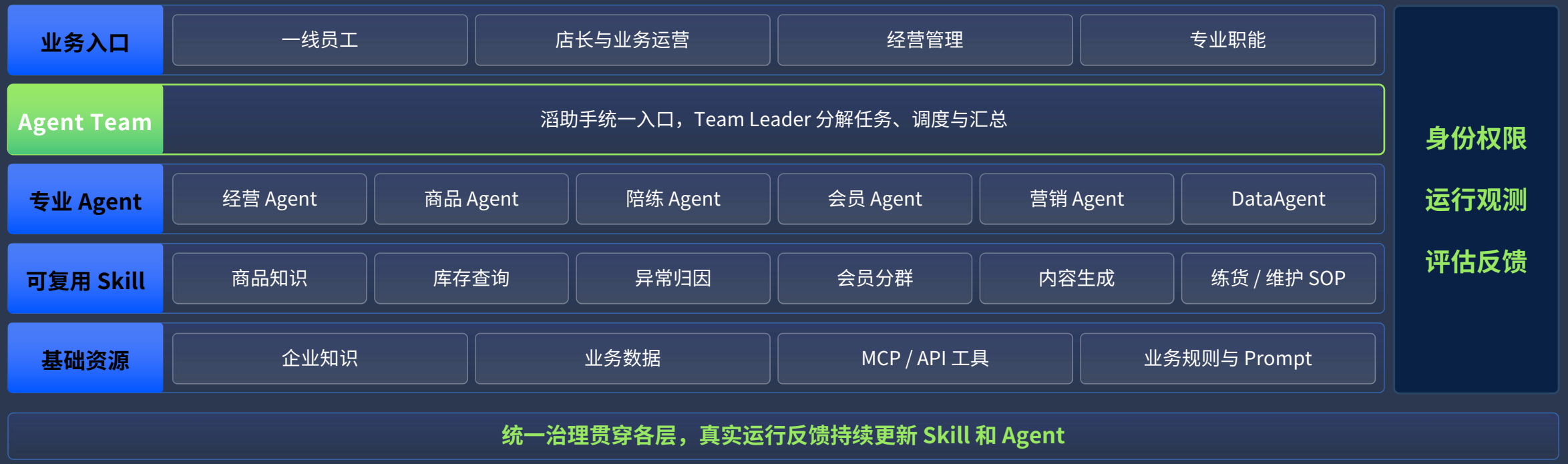


AgentLoop · Agent 总览（生产环境实况）



案例2：滔搏从单点到规模化运营零售 Agent 体系

基础资源形成 Skill，Skill 组合为专业 Agent，Agent Team 围绕业务目标协作



滔搏为什么需要企业级 Agent

让专业知识、经营分析和运营建议，更及时地服务具体岗位

协作一线员工

专业服务与针对性训练

- 多品牌知识需要及时掌握
- 销售表现如何转为训练计划

商品问答 / 导购建议 / 场景陪练

店长与经营管理

门店经营探索

- 不同岗位面对不同经营问题
- 如何减少跨系统取数与整理

指标查询 / 异常分析 / 经营建议

业务运营

会员与营销协作

- 多渠道运营需要理解顾客需求
- 如何把人群洞察转为维护任务

会员分群 / 内容生成 / 任务跟进

共同要求：能力可以复用，任务能够协作，数据与操作遵循岗位权限

场景：一线练货，经营分析连接针对性训练

滔助手组织经营、商品与陪练 Agent，将表现问题转化为练货任务

01 **经营 Agent 发现偏差**
分析销售表现，结合现场反馈确认训练需求

02 **商品 Agent 提供依据**
提供对应商品资料、核心卖点与搭配内容

03 **陪练 Agent 组织训练**
设计针对性练货计划，开展人机互动练习

04 **滔助手汇总反馈并跟进**
根据评分与建议安排补练，持续观察表现



17,088 练货人数 / 人

5,735 涉及商品 / 件

282,469 练货次数 / 次

来源：内部 8 月练货统计

案例3：满帮集团：从智能巡检、根因定位到受控自治恢复

不是一个机器人，而是一套稳定性工作系统



底座层为融合建议；客户现有实践与产品规划能力分别说明。

分工：稳定性数字人保留巡检、SOP、根因算法与故障台；AgentCore 承接通用构建、运行与治理能力。

多 Agent 协作：保留业务编排，接入通用运行与协作底座



以 AgentCore 支撑，从智能辅助走向受控自恢复

事前：风险识别

- 代码风险：危险 SQL、强弱依赖、危险 JAR
- 发布灰度策略与变更验证
- 自动化流量评估、容量/趋势/性能预测

事中：运行监测

- CPU / 内存 / 网络与容器资源
- RT / QPS / 错误率 / 流量水位
- 外部依赖、内部依赖与中间件状态

事后：恢复闭环

- 流控/降级、线程隔离、扩容
- 夯死节点重启、变更回滚
- 验证指标恢复，否则升级或回退

决策大脑闭环

下方对应 AgentCore 支撑组件

感知	分析	决策	执行	验证	学习
实时指标/告警/预测	根因/范围/风险	动作/参数/置信度	流控/降级/扩容/重启	恢复指标/副作用	案例/SOP/策略更新
MCP / Gateway	Skill / 模型	鉴权 / Policy	Runtime / 工具	观测 / 评估	知识 / 记忆

自治等级与边界

L0 建议	· 只给证据和建议，人执行
L1 确认	· Agent 生成参数，人确认执行
L2 受控自治	· 低风险白名单动作自动执行并验证
L3 闭环自治	· 多动作决策、回退、升级与持续学习

演进：巡检与只读取证 → 专家协作与知识辅助 → 人工确认处置 → 白名单自治 → 可验证、可回退的闭环

推进原则：业务闭环先行，通用组件逐步接入；自治升级以权限、回滚与效果验证全部达标为前提。

AgentCore

企业级 Agent 构建与治理平台

协作 COLLABORATION	沉淀 ACCUMULATION	进化 EVOLUTION	治理 GOVERNANCE
三种模式	三层 Catalog	全面观测	Agent 身份
Team 协作	Skill 全周期	数据飞轮	出入双鉴权
上下文工程	市场化运营	评估器 & 数据集	FinOps 闭环

构建 Bulding				
	高代码	托管 Harness	快速创建	纳管与注册 Agent

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

